6 Stetigkeit

Aufgabe 6.1. Erklären Sie den Unterschied zwischen den Grenzwerten

$$\lim_{n\to+\infty} \sin(\pi n) \quad \text{und} \quad \lim_{x\to+\infty} \sin(\pi x).$$

Zeigen Sie, dass der linke Grenzwert existiert, aber der rechte nicht.

Lösung 6.1. Die Folge $a_n = \sin(\pi n)$ ist konstant 0. Die Funktion $f(x) = \sin(\pi x)$ oszilliert zwischen 1 und -1, weil x jeden beliebigen Wert in $\mathbb{R}$ annehmen darf. Der Grenzwert $\lim_{x\to+\infty} \sin(\pi x)$ existiert damit nicht. In der Tat, $x_n = n + 1/2$ ist eine mögliche Folge mit $x_n \to +\infty$, und es gilt $\sin(\pi x_n) = (-1)^{n+1}$. Insbesondere existiert dieser Grenzwert nicht, also kann $\lim_{x\to+\infty} \sin(\pi x)$ auch nicht existieren.

Aufgabe 6.2. Zeigen Sie mit der Definition, dass die folgenden Funktionen stetig sind.

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2 + 1$,

(ii) $g : X \to \mathbb{R}$ mit $g(x) = \|x\|$, wobei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum ist.

Lösung 6.2.

(i) Sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$ festgewählt. Wir wählen

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2|x_0| + 1}\right\}.$$

und nehmen an, $|x - x_0| < \delta$. Dann gilt

$$|x + x_0| \leq |x - x_0| + 2|x_0| \leq \delta + 2|x_0| \leq 1 + 2|x_0|.$$

und deshalb

$$|f(x) - f(x_0)| = |x^2 + 1 - x_0^2 - 1| = |x + x_0||x - x_0| \leq (2|x_0| + 1)|x - x_0| < \varepsilon.$$

(ii) Sei $x_0 \in X$ und $\varepsilon > 0$. Mit der Wahl $\delta = \varepsilon$ finden wir, falls $\|x - x_0\| < \delta$, dass

$$|g(x) - g(x_0)| = |\|x\| - \|x_0\|| \leq \|x - x_0\| < \delta = \varepsilon$$

wegen der umgekehrten Dreiecksungleichung.

Aufgabe 6.3. Zeigen Sie (mit der Definition), dass die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x) = \frac{1}{\cosh(x)}$$

gleichmässig stetig auf $\mathbb{R}$ ist.
Hinweis: Sie dürfen verwenden, dass

$$\cosh(x) - \cosh(y) = 2\sinh\left(\frac{x+y}{2}\right)\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Lösung 6.3. Aus der Definition

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \geq 1 + \frac{x^2}{2}$$

ist leicht zu sehen, dass $\cosh(x) = \cosh(-x)$, weshalb wir uns auf $[0; +\infty)$ beschränken können. Seien also $0 \leq y < x$. Dann finden wir

$$0 \leq \frac{1}{\cosh(y)} - \frac{1}{\cosh(x)} = \frac{\cosh(x) - \cosh(y)}{\cosh(x)\cosh(y)} \leq \frac{2\sinh\left(\frac{x+y}{2}\right)\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right)}{\cosh(x)\cosh(y)}.$$

Da sinh monoton ist und $\frac{x+y}{2} \leq x$, finden wir

$$\sinh\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \leq \frac{e^x}{2}$$

weil $e^{-x} > 0$. Ferner finden wir

$$\cosh(x)\cosh(y) \geq \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \geq \frac{e^x}{2}.$$

Zusammen mit den oberen Ungleichungen finden wir also

$$0 \leq \frac{1}{\cosh(y)} - \frac{1}{\cosh(x)} \leq 2\frac{e^x}{e^x}\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right) \leq 2\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Sei nun

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2\sinh(1/2)}\right\}.$$

Falls dann $x - y < \delta$, so gilt

$$\begin{aligned}
\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{2n+1}} \frac{(x-y)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\
&\leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{2n+1}} \frac{\delta^{2n+1}}{(2n+1)!} \\
&\leq \delta \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{2n+1}} \frac{1}{(2n+1)!} \\
&\leq \delta \sinh(1/2),
\end{aligned}$$

und somit ist

$$0 \leq \frac{1}{\cosh(y)} - \frac{1}{\cosh(x)} \leq 2\delta\sinh(1/2) = \varepsilon.$$

Also haben wir für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gefunden, so dass $|x - y| < \delta$ impliziert $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$, wie verlangt.

Aufgabe 6.4. In dieser Aufgabe suchen wir etwas paradoxe Funktionen.

(i) Finden Sie eine Funktion, die auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ stetig und bei 0 unstetig ist.

(ii) Finden Sie eine Funktion, die auf ganz $\mathbb{R}$ unstetig ist.

(iii) Finden Sie eine Funktion, die bei 0 stetig aber auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ unstetig ist.

(iv) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ 1/q & x = p/q, \text{ wo } p, q \text{ teilerfremd sind und } q \geq 1, \\ 1 & x = 0, \end{cases}$$

unstetig auf $\mathbb{Q}$ ist und stetig überall sonst.

Lösung 6.4.

(i) Wir definieren

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x = 0, \\ 0 & x \neq 0. \end{cases}$$

Dann ist f an jeder Stelle $x \neq 0$ stetig, und bei $x = 0$ unstetig. In der Tat, für $\varepsilon = 1/2$ gilt für jedes noch so kleine $\delta > 0$, dass

$$|f(x) - f(0)| = |0 - 1| > 1/2$$

für alle $0 < |x - 0| < \delta$.

(ii) Wir definieren

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Dann ist f überall unstetig. In der Tat, mit $\varepsilon = 1/2$ gilt an jeder Stelle $x_0 \in \mathbb{Q}$, dass für jedes noch so kleine $\delta > 0$ eine irrationale Zahl $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ existiert mit

$$|f(x) - f(x_0)| = |0 - 1| > 1/2.$$

Analog, ist $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dann existiert ein rationales $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ mit

$$|f(x) - f(x_0)| = |1 - 0| > 1/2.$$

(iii) Wir definieren

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

An jeder Stelle $x \neq 0$ ist f unstetig, mit dem gleichen Argument wie in (ii) (mit $\varepsilon = |x|/2$). An der Stelle 0 gilt aber für jede Folge $x_n \to 0$, dass

$$|f(x_n) - f(0)| = |f(x_n)| \leq |x_n| \to 0,$$

also ist f an der Stelle 0 stetig.

(iv) Wir zeigen zunächst, dass f unstetig auf $\mathbb{Q}$ ist. In der Tat, sei $x_0 \in \mathbb{Q}$ beliebig. Sei $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ und wir setzen

$$x_n = x_0 + \frac{\alpha}{n}.$$

Dann ist $x_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und deshalb

$$|f(x_n) - f(x_0)| = f(x_0) > 0.$$

Auf der anderen Seite ist aber

$$|x_n - x_0| = \frac{|\alpha|}{n} \to 0.$$

Also geht $x_n \to x_0$, aber $f(x_n) \not\to f(x_0)$.
Nun zeigen wir, dass f stetig auf $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ist. Seien dazu $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ und $\varepsilon > 0$ beliebig. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass $x_0 \in (0;1)$, weil die Funktion 1-periodisch ist (d.h. $f(x) = f(x+1)$). Wir finden ein $n \in \mathbb{N}$ so, dass $1/n < \varepsilon$. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass falls wir x_0 mit einer rationalen Zahl mit Genauigkeit besser als ε approximieren möchten, so muss diese rationale Zahl einen Nenner grösser als n haben. Für jedes $j = 1, \dots, n$ finden wir ein $k_j \in \mathbb{N}$ so, dass

$$0 \leq \frac{k_j}{j} < x_0 < \frac{k_j + 1}{j} \leq 1.$$

Nun setzen wir

$$\begin{aligned} d_j &= \min\{\left|x_0 - \frac{k_j}{j}\right|, \left|x_0 - \frac{k_j+1}{j}\right|\} \\ \delta &= \min_{1 \leq j \leq n} d_j. \end{aligned}$$

Bemerke, dass $\delta > 0$ (denn sonst wäre x_0 rational). Damit gibt es in $(x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ keine rationale Zahl mit Nenner kleiner als n. Deshalb muss für jedes rationale $x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ gelten, dass

$$|f(x) - f(x_0)| = |f(x)| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Für irrationale $x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ gilt wiederum, dass

$$|f(x) - f(x_0)| = |0 - 0| = 0 < \varepsilon,$$

also ist f stetig an der Stelle x_0 und damit auch ganz $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Aufgabe 6.5. Sei $D \subset \mathbb{R}$. Wir nennen eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ *Hölder-stetig von Grad* α, falls eine Konstante $H > 0$ existiert mit

$$|f(x) - f(y)| \leq H|x - y|^\alpha \quad \forall x, y \in D.$$

Bemerkung: Für $\alpha = 1$ heisst diese Bedingung 'Lipschitz-Stetigkeit'.

(i) Sei $\alpha > 0$. Zeigen Sie, dass jede Hölder-stetige Funktion von Grad α gleichmässig stetig ist.

(ii) Zeigen Sie, dass $f : [0; +\infty) \to \mathbb{R}$, gegeben durch $f(x) = \sqrt{x}$, Hölder-stetig von Grad $1/2$ ist.

(iii) Finde Sie eine Funktion, welche gleichmässig stetig aber nicht Lipschitz-stetig ist.

(iv) Sei D beschränkt und $f : D \to \mathbb{R}$ Hölder-stetig von Grad $\alpha > 0$. Sei ferner $0 < \beta < \alpha$. Zeigen Sie, dass f auch Hölder-stetig von Grad β ist.

Lösung 6.5.

(i) Sei f Hölder-stetig von Grad α und sei $\varepsilon > 0$ fest. Wir wählen

$$\delta = \left(\frac{\varepsilon}{H}\right)^{1/\alpha}.$$

Dann gilt für alle $x, y \in D$ mit $|x - y| < \delta$, dass

$$|f(x) - f(y)| \leq H|x - y|^\alpha < H\delta^\alpha = \varepsilon,$$

also ist f gleichmässig stetig.

(ii) Wir behaupten, dass
$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq |x - y|^{1/2}.$$
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $0 < y < x$. Dann finden wir
$$|x - y| = x - y = (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \geq (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) = |\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2$$
und damit folgt die Ungleichung, was auch die Hölder-stetigkeit von $\sqrt{x}$ zeigt, mit $H = 1$.

(iii) Wir nehmen $f : [0; 1] \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = \sqrt{x}$. Wegen (ii) ist f Hölder-stetig von Grad $1/2$, und wegen (i) auch gleichmässig stetig. Allerdings ist f nicht Lipschitz stetig. Denn, würde ein $L > 0$ existieren so, dass
$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq L|x - y|$$
für alle $x, y \in [0; 1]$, dann gilt das auch für $y = 0$. Das ergibt dann
$$\frac{1}{\sqrt{x}} \leq L$$
für alle $x \in (0; 1]$. Für $x < L^{-2}$ ist das aber ein Widerspruch.

(iv) Wir haben
$$|f(x) - f(y)| \leq H|x - y|^\alpha$$
für alle $x, y \in D$. Ferner, weil D beschränkt ist, gibt es ein $R > 0$ mit $|x| \leq R$ für alle $x \in D$. Dann finden wir
$$|x - y|^\alpha = |x - y|^\beta |x - y|^{\alpha-\beta} \leq |x - y|^\beta (|x| + |y|)^{\alpha-\beta} \leq (2R)^{\alpha-\beta}|x - y|^\beta,$$
weil $x, y \in D$ und $\alpha - \beta > 0$. Damit ist also
$$|f(x) - f(y)| \leq \tilde{H}|x - y|^\beta,$$
wobei $\tilde{H} = H(2R)^{\alpha-\beta}$.

Aufgabe 6.6. Sei $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ definiert durch
$$f(x) = \begin{cases} 1 & x^2 > 2, \\ 0 & x^2 \leq 2. \end{cases}$$
Ist f stetig?

Lösung 6.6. Da $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, gibt es für jedes $x_0 \in \mathbb{Q}$ eine kleine Umgebung $(x_0 - \delta; x_0 + \delta)$ so, dass $x^2 \neq 2$ für alle $x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta)$. Auf dieser Umgebung ist f konstant und damit stetig. Da $x_0 \in \mathbb{Q}$ beliebig war, ist f auf $\mathbb{Q}$ stetig.

Aufgabe 6.7. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig und injektiv.

(i) Zeigen Sie, dass f streng monoton (wachsend oder fallend) ist.

(ii) Nehmen Sie an, dass
$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty.$$
Zeigen Sie, dass f bijektiv ist.

Lösung 6.7.

(i) Nehme an, f wäre nicht streng monoton. Dann existieren $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ mit $x_1 < x_2 < x_3$ und

$$f(x_1) \leq f(x_2) \geq f(x_3).$$

Wäre eine der Ungleichungen eine Gleichheit, hätten wir einen Widerspruch zur Injektivität. Deshalb ist

$$f(x_1) < f(x_2) > f(x_3).$$

Sei $y_0 = \max\{f(x_1), f(x_3)\}$. Nun wenden wir den Zwischenwertsatz an. Da $f(x_1) \leq y_0 < f(x_2)$ existiert ein $t_1 \in [x_1; x_2)$ mit $f(t_1) = y_0$. Da auch $f(x_3) \leq y_0 < f(x_2)$ existiert ein $t_2 \in (x_2; x_3]$ mit $f(t_2) = y_0$. Dann ist aber $f(t_1) = f(t_2)$ und $t_1 \neq t_2$, was ein Widerspruch zur Injektivität von f ist.

(ii) Sei $y \in \mathbb{R}$ beliebig. Weil $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ existiert ein $x_+ > 0$ mit $f(x_+) > y$. Weil $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ existiert ein $x_- < 0$ mit $f(x_-) < y$. Wegen dem Zwischenwertsatz existiert ein $x \in (x_-; x_+)$ mit $f(x) = y$, also ist f surjektiv. Weil f schon injektiv ist, ist f bijektiv.

Aufgabe 6.8. Ein Fixpunkt von einer Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist ein Wert $\xi \in \mathbb{R}$ mit $f(\xi) = \xi$.

(i) Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig und beschränkt. Zeigen Sie, dass f (mindestens) einen Fixpunkt hat.

(ii) Finden Sie eine stetige Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die keinen Fixpunkt hat.

(iii) Finden Sie eine beschränkte Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die keinen Fixpunkt hat.

(iv) Finden Sie eine stetige und beschränkte Funktion $f : (0; +\infty) \to (0; +\infty)$, die keinen Fixpunkt hat.

Lösung 6.8.

(i) Weil f beschränkt ist, existiert ein $M > 0$ mit $-M \leq f(x) \leq M$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Nun betrachten wir

$$g(x) = f(x) - x.$$

Dann ist g stetig und es gilt

$$\begin{aligned} g(2M) &= f(2M) - 2M \leq M - 2M = -M < 0, \\ g(-2M) &= f(-2M) + 2M \geq -M + 2M = M > 0. \end{aligned}$$

Folglich gibt es ein $\xi \in \mathbb{R}$ mit $g(\xi) = 0$, d.h. $f(\xi) = \xi$.

(ii) Betrachte $f(x) = x + 1$. Dann ist f stetig, aber es gibt kein $x \in \mathbb{R}$ mit $x + 1 = f(x) = x$.

(iii) Betrachte

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x < 0, \\ -1 & x \geq 0 \end{cases}.$$

Dann ist f beschränkt und es gibt kein $x \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = x$.

(iv) Betrachte

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \in (0; 2), \\ 1 & x \geq 2. \end{cases}$$

Dann ist f stetig, beschränkt und es gibt kein $x \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = x$ (das einzige, was in Frage kommt wäre $x = 0$, aber 0 ist nicht im Definitionsbereich).

Aufgabe 6.9. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig mit

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0.$$

Zeigen Sie, dass f beschränkt ist. Zeigen Sie ferner, dass f ein Maximum oder ein Minimum annimmt.

Lösung 6.9. Wegen den Grenzwerten existiert für jedes $\varepsilon > 0$ ein $M_\varepsilon > 0$ so, dass für alle $|x| > M_\varepsilon$ gilt

$$|f(x)| < \varepsilon.$$

Das Intervall $[-M_\varepsilon; M_\varepsilon]$ ist kompakt, und deshalb ist f darauf beschränkt. Somit ist f auf ganz $\mathbb{R}$ beschränkt.
Falls f konstant ist, dann ist die Aussage offensichtlich. Nehme also an, f ist nicht konstant. Weil f beschränkt ist, sind

$$S = \sup_{x\in\mathbb{R}} f(x), \quad I = \inf_{x\in\mathbb{R}} f(x)$$

beide endliche, reelle Zahlen. Ferner ist $S \neq I$, denn sonst wäre f konstant. Nun wähle

$$\varepsilon = \frac{\max\{|S|, |I|\}}{2}.$$

Dann ist $\varepsilon > 0$ (sonst müssten $S = 0 = I$ sein, was ein Widerspruch wäre). Dann gilt, für $|x| > M_\varepsilon$,

$$|f(x)| < \frac{\max\{|S|, |I|\}}{2}.$$

Auf dem Intervall $[-M_\varepsilon; M_\varepsilon]$ nimmt f Maximum sowie Minimum an. Weil ausserhalb dieses Intervalls f nicht nahe an sein Supremum *oder* Infimum kommen kann, muss f auf $[-M_\varepsilon; M_\varepsilon]$ ein globales Maximum *oder* Minimum annehmen.

Aufgabe 6.10. Sei $f : (0; 1] \to \mathbb{R}$.

(i) Nehme an, f ist gleichmässig stetig. Zeigen Sie, dass f stetig erweiterbar auf $[0; 1]$ ist.
Hinweis: Nehmen Sie eine Folge $x_n \to 0$. Argumentieren Sie, warum $f(x_n)$ Cauchy ist.

(ii) Finden Sie eine stetige Funktion $f : (0; 1] \to \mathbb{R}$, welche nicht stetig erweiterbar auf $[0; 1]$ ist.

Lösung 6.10.

(i) Sei x_n eine beliebige Folge in $(0; 1]$ mit $x_n \to 0$. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Weil f gleichmässig stetig ist finden wir $\delta > 0$ mit

$$|x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Weil $x_n \to 0$ finden wir ein $N \in \mathbb{N}$ mit der Eigenschaft, dass für alle $n, m \geq N$ gilt $|x_n - x_m| < \delta$ und deshalb

$$|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon.$$

Also ist $f(x_n)$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$ und hat deshalb einen Grenzwert.
Seien nun x_n, y_n zwei Folgen mit $x_n, y_n \to 0$. Nach dem obigen Argument existieren $\overline{x}$ und $\overline{y}$ mit

$$f(x_n) \to \overline{x}, \quad f(y_n) \to \overline{y}.$$

Nun definieren wir

$$z_n = \begin{cases} x_k & n = 2k \text{ für ein } k \in \mathbb{N}, \\ y_k & n = 2k + 1 \text{ für ein } k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Dann geht $z_n \to 0$ und deshalb konvergiert $f(z_n)$ auch. Da $f(x_n)$ und $f(y_n)$ Teilfolgen von $f(z_n)$ sind, haben sie den gleichen Grenzwert wie $f(z_n)$. Deshalb muss $\overline{x} = \overline{y}$ und es existiert ein $c \in \mathbb{R}$ mit

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = c.$$

(ii) Betrachte $f(x) = 1/x$. Dann ist f stetig auf $(0; 1]$, aber offenbar nicht stetig erweiterbar auf $[0; 1]$, da $\lim_{x\to 0^+} 1/x = +\infty$.